

# Lema de Schwarz

**Lema 1 (de Schwarz).** Sea  $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$  tal que  $f(0) = 0 \wedge \forall z \in \mathbb{D} : |f(z)| \leq 1$ , entonces  
 (1)  $\forall z \in \mathbb{D} : |f(z)| \leq |z| \wedge$  (2)  $|f'(0)| \leq 1$ .

Además, si se cumple la igualdad en (1) para  $z \neq 0$  o en (2),  $f$  es una rotación.

**Demostración:** Sabemos que  $f'(0) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{f(z)}{z}$  y definimos la función  $g$  dada por

$$\forall z \in \mathbb{D} : g(z) = \begin{cases} f(z)/z & \text{si } z \neq 0 \\ f'(0) & \text{si } z = 0 \end{cases} \xRightarrow{\text{teo-singularidad-evitable-riemann/1}} g \in \mathcal{H}(\mathbb{D}).$$

Sea  $r \in (0, 1)$ , entonces  $g \in \mathcal{H}(D(0, r)) \cap \mathcal{C}(\overline{D(0, r)})$  y, por el principio del módulo máximo,  $\forall z \in \overline{D(0, r)} : |g(z)| < \max_{|w|=r} |g(w)|$ .

$$\implies \forall z \in \mathbb{D} : |g(z)| \leq \max_{|w|=r} \frac{|f(w)|}{r} \leq \frac{1}{r} \xrightarrow{r \rightarrow 1^-} 1 \implies |g(z)| \leq 1.$$

Por tanto, se verifica que  $|g(z)| \leq |z|$  y  $|f'(0)| = |g(0)| \leq 1$ .

Por otra parte,  $\exists z_0 \in \mathbb{D} \setminus \{0\} : |f(z_0)| = |z_0| \vee |f'(0)| = 1 \implies |g(z_0)| = 1 \vee |g(0)| = 1$ . Entonces,  $|g|$  alcanza su máximo en el  $\mathbb{D}$  y, por el principio del módulo máximo,  $g \equiv \zeta \in \mathbb{C}$  constante con  $|\zeta| = 1$  (luego  $\exists \theta \in \mathbb{R} : \zeta = e^{i\theta}$ ). Por tanto,  $f(z) = \zeta z = e^{i\theta} z$ . ■

## Referenciado en

- teo-formula-aut-disco-unidad
- teo-schwarz-pick